

1 函数的连续与间断

1.1 连续点的定义

1. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内有定义, 且有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 或 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x_0 + \Delta x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续

- $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow f(x)$ 在点 x_0 处连续
- 设 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 且 $f(x_0) > 0$ (或 $f(x_0) < 0$), 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > 0$ (或 $f(x) < 0$)

2. 连续性运算法则

- 两个函数如果在同一点 x_0 处连续, 则它们的和差商积在这点也是连续的
- 复合函数的连续性: 设 $u = \varphi(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, $y = f(u)$ 在点 $u = u_0$ 处连续, 且 $u_0 = \varphi(x_0)$, 则 $f[\varphi(x)]$ 在点 $x = x_0$ 处连续

1.2 间断点的定义与分类

1. 讨论间断点只看无定义点和分段点

2. 第一类间断点 = 可去间断点 + 跳跃间断点

- 可去间断点: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$ ($f(x_0)$ 甚至可以无定义), 则 $x = x_0$ 称为可去间断点, 或称可补间断点
- 跳跃间断点: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 都存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, 则 $x = x_0$ 称为跳跃间断点

3. 第二类间断点: 无穷间断点和震荡间断点都属于第二类间断点

- 无穷间断点: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$, 则 $x = x_0$ 称为无穷间断点 (左右极限至少有一个无穷大)
- 震荡间断点: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 震荡不存在, 则 $x = x_0$ 称为震荡间断点